Синдромное декодирование

26.02

хар-ки: скорость $R=\frac{k}{n}$, порожд. матр $G=(k\times n)$, $GH^T=0$
провер. матр $H=(n-k\times n)$

Х лин. (n,k)-код, $GF(2)=\{0,1\}$;

- Алгоритм декодирования (n,k)-линейных кодов над $GF(2)$ в DCK

- Задача декодер.: найти кодовое слово, отличающееся от принятой двоичной послед-ти в наименьшем числе позиций.

код слово $\bar{c}\in C$, $\bar{y}=\bar{c}+\bar{e}$, $\bar{e}=(e_1,\dots,e_n)$ – вектор ошибки

- Сколько различных комбинаций ошибок может исправить код?

$\bar{e}$: $\overbrace{00\dots0}^{n}$ } 2^n ; C: $\overbrace{00\dots0}^{n}$ } 2^k код. слов. Если $\bar{e}$ – код. слово, то ошибку не исправить.

$\exists\,\bar{e}_1\notin C$ и к конц. код. слову прибавим ошибку, то все лов. вектора отличны; всего таких наборов: 2^{n-k}

Пример (код с проверкой на чёт.): $G=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$, $H=[1\ 1\ 1]$

код слова: $\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$; $k=2$, $n=3$

ошибки: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 $\Rightarrow$ рез.:

$\bar{e}$: 000 $\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{bmatrix}$ II; 001 $\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}$ I; 010 $\begin{bmatrix}0&1&0\\1&1&1\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$ I; 011 $\begin{bmatrix}0&1&1\\1&1&0\\0&0&0\\1&0&1\end{bmatrix}$ II; 100 $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&1\\1&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$ III; 101 – III; 110 – III; 111 – III

$2^{n-k}=2$ ← две различ. комб.

Хороший код – для него мн-во исправляемых комбинаций по форме близко к хэмминговой сфере

c_1: 000	000	$c\cdot H^T=0$
c_2: 101	001	$y=c+e$
c_3: 011	100	синдром
c_4: 110	010	$S=y\cdot H^T=(c+e)\cdot H^T=e\cdot H^T$
	111	

$c_2+e=101+100=001$

Пример: $G=[1\ 1\ 1]$, $H=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&1\end{bmatrix}$,

e	S
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

S	e (вектор с наим. весом)
00	→ 000
01	→ 010
10	→ 100
11	→ 001

пробовали синдром и домножали на H^T

$111+001\to\underset{y}{110}\cdot H^T=[1\ 1]$

Радиус покрытия

- d_{min} – определяет число исправимых ошибок $\left(\left[\frac{d_{min}-1}{2}\right]\geq t\right)$
- Радиус покрытия – наиб. число ошибок, котор. может исправить код

(n,k)-код, РП – наиб. вес среди всех послед-тей, котор. декодир. нулевое код. слово

- Задача построения кода с заданной кратностью исправления t ошибок – задача упаковки пр-ва шарами радиуса t с центрами, задаваемыми код. словами

Плотная сферическая упаковка – нет слов вне сфер

Неприв. мн. коды – коды Хэмминга и код Голея

Граница Хэмминга ($GF(q)$)

Для любого q-ичного кода с длиной n и мин. рас-м $d\geq 2t+1$ число код. слов M: $M\geq\frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t}C_n^i(q-1)^i}$, $C_n^i=\frac{n!}{i!(n-i)!}$ $\left(\forall i:\ i=0\ \ C_n^0(q-1)^0\right)$ – всегда не рост. 0

q^n – общ. число слов

Граница Варшамова–Гилберта

Если имеет место нер-во $q^{n-k}>\sum_{i=0}^{d-2}C_{n-1}^i(q-1)^i$, то $\exists$ q-ичный (n,k)-код с мин. рас-м.

H, d, то $d-1$ – мин. кол. столбцов в H

1й столбец: $\forall$ ненулевой

2й сто: не кратен 1

3 ст.: не лин. комб. 1 и 2

iй ст.: $\exists$ $(i-1)$ столбцов → дошли до $(d-2)$ столбцов: $C_{n-d}^{d-2}(q-1)^{d-2}$

$d\leq n+1$